ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Protéines

PARTIE 02

Structure des protéines (primaire à quaternaire)

25 min · Partie 2 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 02 · STRUCTURE

La structure des protéines, *du fil au volume*

Une protéine naît comme un fil : une suite d'acides aminés alignés. Mais ce fil **se replie**, se torsade et s'associe à d'autres fils pour devenir un objet tridimensionnel précis. Cette partie suit ce voyage en **5 notions** : les **structures primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire**, puis la **dénaturation** — l'expérience du blanc d'œuf cuit, qui prouve que la forme fait la fonction.

25 min · 5 notions · 7 sections · Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 5 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — L'énigme du blanc d'œuf cuit

01 Notion 1 · structure_primaire — La séquence des acides aminés

02 Notion 2 · structure_secondaire — Hélice α et feuillet β plissé

03 Notion 3 · structure_tertiaire — Le repliement en 3D

04 Notion 4 · structure_quaternaire — L'association des sous-unités

05 Synthèse — Le tableau des 4 structures et la relation structure-fonction

06 Notion 5 · denaturation_proteines — Quand la forme se perd

L'énigme du blanc d'œuf cuit

Reprenons l'expérience de la partie 1. Le blanc d'œuf cru est liquide et transparent ; à la cuisson, il devient blanc et solide. Or **aucune substance n'a été ajoutée ni enlevée** : la molécule d'ovalbumine contient exactement les mêmes atomes avant et après. Que s'est-il donc passé ?

La réponse est aussi simple que profonde : ce n'est pas la **composition** de la molécule qui a changé, c'est sa **forme**. La protéine s'est déroulée, puis s'est emmêlée avec ses voisines. Et en perdant sa forme, elle a perdu ses propriétés. Autrement dit : **pour une protéine, la forme tridimensionnelle n'est pas un détail — c'est sa fonction même**.

LA GRANDE IDÉE DE LA PARTIE

Une protéine s'organise à **quatre niveaux de structure**, du plus simple au plus complexe : **primaire** (le fil), **secondaire** (la torsade), **tertiaire** (la boule), **quaternaire** (l'assemblage). Chaque niveau est stabilisé par des liaisons précises, et chacun conditionne le suivant. C'est la clé de toutes les questions de cours du chapitre.

Équipe-toi d'une image mentale : la **pelote de laine**. Le fil est la séquence d'acides aminés (structure primaire) ; la torsade du fil est le motif répétitif (secondaire) ; la pelote entière repliée est le volume (tertiaire) ; plusieurs pelotes rangées ensemble forment l'assemblage (quaternaire). On déroule maintenant le peloton, niveau par niveau.

La séquence des acides aminés

Tout commence par une suite ordonnée. La structure primaire, c'est le « texte » de la protéine, écrit avec l'alphabet des 20 acides aminés.

DÉFINITION — STRUCTURE PRIMAIRE

La **structure primaire** d'une protéine est la **séquence ordonnée de ses acides aminés**, le long du polypeptide, reliés entre eux par des **liaisons peptidiques**. C'est l'ordre des acides aminés qui la caractérise, pas seulement leur nature.

Deux points d'importance capitale découlent de cette définition :

L'ordre compte

: la séquence alanine–glycine–valine n'est pas la même protéine que valine–glycine–alanine, alors que les briques sont identiques. Comme les lettres d'un mot : « selle » et « lesse » ont les mêmes lettres, mais pas le même sens.

Cette séquence est héritée : l'ordre des acides aminés est dicté par l'**information génétique**

(le gène, contenu dans l'ADN). Le gène est le plan, la protéine est l'édifice — on y reviendra en partie 3.

🧬 EXEMPLE — L'INSULINE

L'**insuline**, hormone qui régule la glycémie, est un petit polypeptide de **51 acides aminés** répartis en deux chaînes (A : 21 AA ; B : 30 AA). Sa séquence a été entièrement déterminée dès 1955 : on connaît donc la « phrase » complète, lettre par lettre. Un seul acide aminé changé quelque part dans un texte aussi court peut modifier le sens — comme dans un mot.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Ne définis jamais la structure primaire comme « l'ensemble des acides aminés d'une protéine ». La bonne formulation contient le mot **ordre** : c'est la **séquence**, l'enchaînement **ordonné**. Et les liaisons concernées sont les **liaisons peptidiques** — pas d'autres. Retiens enfin la chaîne de causalité fondatrice : **gène (ADN) → séquence des acides aminés** — deux individus de génotype différent peuvent donc produire des protéines de séquences légèrement différentes.

02 NOTION 2 · STRUCTURE_SECONDAIRE

Hélice α et feuillet β plissé

Une fois le fil écrit, la chaîne se met à adopter des formes locales régulières, répétées sur des tronçons entiers. Ces motifs géométriques, dus à des liaisons très discrètes mais très nombreuses, constituent la structure secondaire.

DÉFINITION — STRUCTURE SECONDAIRE

La **structure secondaire** est la disposition locale et régulière du polypeptide, sous forme d'**hélice α** (la chaîne s'enroule en spirale) ou de **feuillet β plissé** (des tronçons de chaîne s'étalent côte à côte). Elle est stabilisée par des **liaisons hydrogène** entre les groupements —CO— et —NH— d'acides aminés voisins le long de la chaîne.

D'où viennent ces liaisons hydrogène ? Rappelle-toi la partie 1 : entre deux acides aminés soudés, il reste un —CO— (légèrement chargé −) et un —NH— (légèrement chargé +). Ces deux pôles s'attirent faiblement — une liaison hydrogène se crée, comme un aimant minuscule. Des milliers de ces petites attractions, répétées le long de la chaîne, verrouillent le motif :

MOTIF	FORME DE LA CHAÎNE	PROTÉINE D'EXEMPLE
Hélice α	spirale régulière, serrée, en tire-bouchon	kératine des cheveux, ongles, corne
Feuillet β plissé	tronçons étirés, plissés en accordéon, côte à côte	fibroïne de la soie

💇 EXEMPLE — POURQUOI TES CHEVEUX BOUCLENT (OU PAS)

La **kératine** de la chevelure est une longue hélice α. La forme du cheveu (bouclé, frisé, lisse) dépend de la répartition des liaisons — hydrogène et disulfure — le long de cette hélice. Un Permanent ou un défrisage modifie justement ces liaisons : on reprogramme la structure secondaire et tertiaire de la kératine, temporairement.

⚠️ NE CONFONDS PAS

Les **liaisons hydrogène** de la structure secondaire s'établissent entre acides aminés **voisins le long de la chaîne** (quatre rangs plus loin environ dans l'hélice). Elles ne concernent pas les radicaux R — cela, c'est l'affaire de la structure tertiaire. Retiens le duo : **secondaire = liaisons hydrogène**, point final.

03 NOTION 3 · STRUCTURE_TERTIAIRE

Le repliement en 3D

La chaîne hélicoïdale ne s'arrête pas en tire-bouchon : elle se replie globalement sur elle-même, comme une pelote. Ce repliement tridimensionnel est **précis et reproductible** : une même séquence donne toujours la même pelote. C'est la structure tertiaire.

DÉFINITION — STRUCTURE TERTIAIRE

La **structure tertiaire** est le **repliement tridimensionnel** de la chaîne polypeptidique sur elle-même, stabilisé par des **liaisons faibles** (liaisons hydrogène, liaisons électrostatiques, interactions hydrophobes) et par des **ponts disulfure** —S—S— établis entre les radicaux des acides aminés **cystéine**.

Ici, ce sont les **radicaux R** qui jouent les premiers rôles : des radicaux chargés s'attirent (liaisons électrostatiques), des radicaux qui repoussent l'eau se regroupent au cœur de la protéine (interactions hydrophobes), et les cystéines se câblent deux à deux :

1. **Le polypeptide porte des radicaux variés**
   chargés, polaires ou hydrophobes, tous issus de la séquence (structure primaire)

2. **Les radicaux lointains s'attirent**
   liaisons faibles entre parties éloignées de la chaîne : la structure se rapproche d'une pelote

3. **Les cystéines forment des ponts disulfure**
   câbles —S—S— plus solides, qui verrouillent le repliement

4. **La protéine globulaire est achevée**
   forme 3D compacte et précise, avec des creux et des reliefs : c'est là que la fonction s'exercera

🔬 EXEMPLES DE PROTÉINES GLOBULAIRES

La **myoglobine** du muscle, qui stocke l'oxygène, et les **enzymes** comme l'amylase sont des protéines globulaires : leur repliement compact crée des cavités de forme exacte — les sites actifs — où se glissent les molécules partenaires. Sans le bon repliement, pas de cavité ; sans cavité, pas de fonction.

ERREUR CLASSIQUE AU BAC

Le **pont disulfure** est une liaison **covalente** (solide) entre deux cystéines — ce n'est pas une liaison hydrogène. Distingue bien dans ta copie : **liaisons faibles** (hydrogène, électrostatiques, hydrophobes) + **ponts disulfure** = stabilisateurs de la structure **tertiaire** ; la **liaison hydrogène seule** = structure **secondaire**.

04 NOTION 4 · STRUCTURE_QUATERNAIRE

L'association des sous-unités

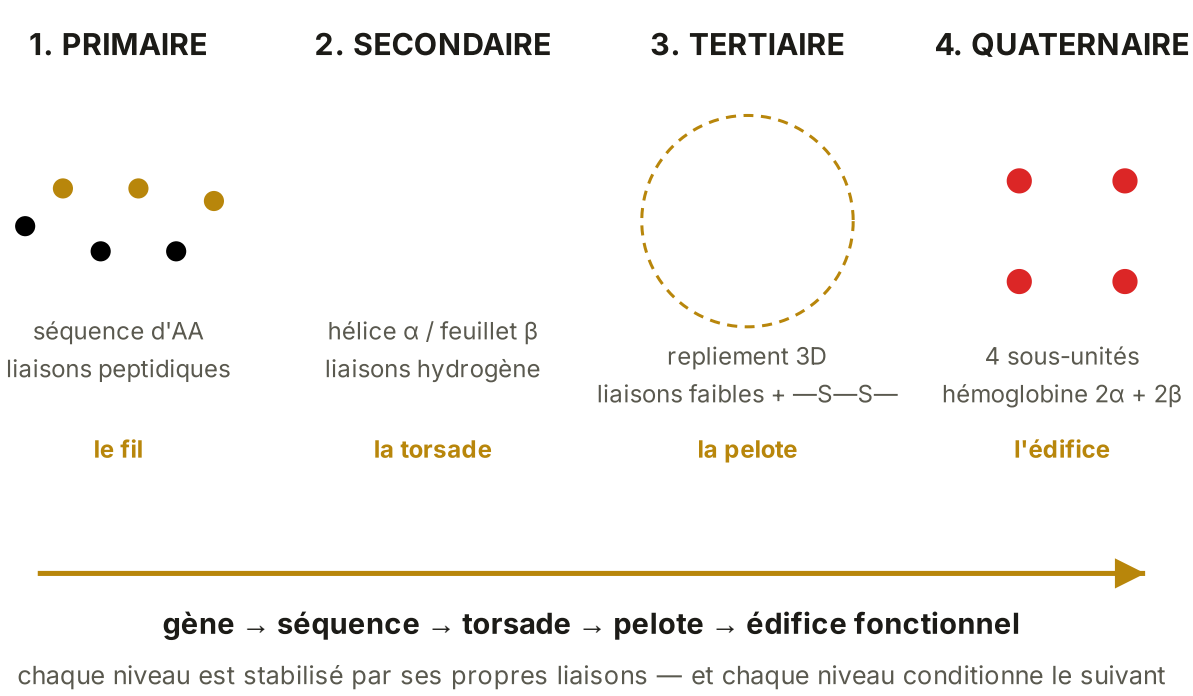
Certaines protéines poussent le raffinement plus loin : leur forme fonctionnelle n'est pas **une** pelote, mais un **édifice de plusieurs pelotes** assemblées. Chaque chaîne polypeptidique de l'édifice s'appelle une **sous-unité**.

DÉFINITION — STRUCTURE QUATERNAIRE

La **structure quaternaire** est l'**association de plusieurs chaînes polypeptidiques** (sous-unités), chacune déjà repliée en structure tertiaire, maintenues ensemble par des **liaisons faibles** (et parfois des ponts disulfure). Elle existe uniquement dans les protéines formées de plusieurs sous-unités.

EXEMPLE ROI — L'HÉMOGLOBINE

L'**hémoglobine**, le pigment rouge du sang qui transporte l'oxygène, est l'exemple à citer : elle comprend **4 sous-unités — 2 chaînes α et 2 chaînes β** — chacune entourant un **groupe hème** contenant un atome de fer, capable de fixer une molécule d'O_2. Une hémoglobine transporte ainsi jusqu'à 4 O_2. Si l'une des sous-unités charge son oxygène, les autres chargent plus facilement : la coopération entre sous-unités est un avantage direct de la structure quaternaire.



Quatre niveaux d'organisation : la séquence (primaire) détermine la torsade (secondaire), qui se replie en pelote (tertiaire), qui s'assemble parfois en édifice (quaternaire).

05 SYNTHÈSE

Le tableau des 4 structures et la relation structure-fonction

Voici le tableau que tu dois être capable de reconstruire de mémoire — c'est la question de cours la plus fréquente du chapitre :

STRUCTURE	QU'EST-CE QUE C'EST ?	LIAISONS IMPLIQUÉES	EXEMPLE
Primaire	séquence ordonnée des acides aminés	liaisons peptidiques	insuline (51 AA)
Secondaire	motifs locaux : hélice α, feuillet β plissé	liaisons hydrogène	kératine (hélice α), soie (feuillet β)
Tertiaire	repliement tridimensionnel de la chaîne	liaisons faibles + ponts disulfure	myoglobine, enzymes
Quaternaire	association de plusieurs sous-unités	liaisons faibles (parfois — S—S—)	hémoglobine (2 α + 2 β)

RELATION STRUCTURE-FONCTION

La **fonction** biologique d'une protéine est déterminée par sa **structure tridimensionnelle** : l'**information génétique** fixe la séquence (primaire), qui fixe le motif (secondaire), qui fixe le repliement (tertiaire), qui fixe éventuellement l'assemblage (quaternaire) — et c'est la forme globale de la molécule — ses creux, ses reliefs, ses charges — qui lui permet de reconnaître et de faire agir les molécules qui lui sont destinées. Changer la structure, c'est changer (ou perdre) la fonction.

🩸 PREUVE PAR LA MALADIE — LA DRÉPANOCYTOSE

Dans la **drépanocytose** (maladie présente au Niger), un **seul acide aminé** de la chaîne β de l'hémoglobine est remplacé par un autre (une valine à la place d'un acide glutamique en position 6). Ce changement minuscule de la structure primaire modifie la forme de l'hémoglobine, qui s'agrège : les globules rouges deviennent crochus, « en faucille », transportent mal l'oxygène et bouchent les vaisseaux. **Un acide aminé → une forme → une fonction : toute la logique du chapitre en un seul exemple.**

💡 LE RAISONNEMENT À ÉCRIRE DANS TA COPIE

Face à toute question « expliquez pourquoi la protéine perd sa fonction », la chaîne attendue est : **modification de la séquence (ou de l'environnement) → modification du repliement 3D → modification du site actif → perte de la fonction**. Apprends cette trame, elle sert dans toute la partie.

06 NOTION 5 · DENATURATION_PROTEINES

Quand la forme se perd : la dénaturation

Les liaisons faibles qui assurent les structures secondaire et tertiaire sont… faibles. Certains changements d'environnement suffisent à les rompre, et la pelote se déroule. C'est l'expérience du blanc d'œuf, enfin expliquée.

DÉFINITION — DÉNATURATION

La **dénaturation** est la perte de la structure tridimensionnelle (secondaire, tertiaire et éventuellement quaternaire) d'une protéine, par rupture de ses **liaisons faibles**, sous l'effet d'agents physiques (chaleur) ou chimiques (variations de pH, solvants). La protéine dénaturée **perd sa fonction biologique**, mais sa **structure primaire est conservée**.

1 **Agir sur l'environnement**
chaleur (cuisson), pH extrême (acide, base), solvants : les liaisons faibles vibrent et se rompent

2 **La chaîne se déroule**
hélice α et repliement 3D disparaissent : la pelote redevient un fil brouillon

3 **La fonction disparaît**

la cavité fonctionnelle n'existe plus : l'enzyme ne catalyse plus, l'hémoglobine ne porte plus bien l'O_2

4 **La séquence reste intacte**

les liaisons peptidiques (covalentes, solides) résistent : la structure primaire est conservée — la dénaturation n'est pas une hydrolyse

🍳 EXEMPLES DE LA VIE QUOTIDIENNE

Blanc d'œuf cuit : la chaleur dénature l'ovalbumine, qui se déroule puis s'emmêle avec ses voisines en un réseau solide — irréversiblement. **Lait caillé** : l'acidité dénature la caséine qui flocule. **Poisson « cuit » au citron** : l'acide du citron dénature les protéines superficielles, qui blanchissent comme si le poisson cuisait.

LA DISTINCTION QUI SAUVE DES POINTS

Dénaturation ≠ hydrolyse. La dénaturation rompt les liaisons **faibles** (la chaîne perd sa forme mais reste entière, primaire conservée). L'hydrolyse rompt les **liaisons peptidiques** (la chaîne est découpée en acides aminés). Le blanc d'œuf cuit contient toujours ses acides aminés enchaînés — il n'est pas digéré, seulement déformé.

Protéine native (forme 3D, fonctionnelle) → Protéine dénaturée (fil déroulé, inactive)

Agents : chaleur, pH extrême, solvants. Conséquence : rupture des liaisons faibles → perte de la forme 3D → perte de la fonction. Structure primaire conservée.

💡 BOUCLE BOUCLÉE

Le blanc d'œuf de la section 00 vient de livrer son secret : la cuisson a rompu les liaisons faibles de l'ovalbumine. La forme crée la fonction ; la dénaturation détruit la forme, donc la fonction — sans toucher à la séquence. C'est la démonstration expérimentale de la **relation structure-fonction**.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

La structure primaire d'une protéine correspond à :

CORRECTION

la séquence ordonnée des acides aminés. Le mot « ordonnée » est essentiel : c'est la séquence, stabilisée par les liaisons peptidiques. (A = tertiaire, C = quaternaire, D = secondaire.)

Exercice 2

L'hémoglobine est formée de 2 chaînes α et 2 chaînes β assemblées : ces chaînes relèvent de la structure :

CORRECTION

quaternaire. L'association de plusieurs polypeptides (sous-unités) est la définition de la structure quaternaire. Chaque chaîne, prise isolément, a sa propre structure tertiaire — c'est leur assemblage qui est quaternaire.

Exercice 3

Un blanc d'œuf cuit est une protéine :

CORRECTION

dénaturée. La chaleur rompt les liaisons faibles : la chaîne se déroule et perd sa fonction, mais les liaisons peptidiques (covalentes) tiennent bon — la structure primaire est intacte. (A et C décrivent une hydrolyse, qui ne se produit pas à la cuisson.)

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[structure_primaire]** Structure primaire = **séquence ordonnée des acides aminés** (liaisons peptidiques) ; elle est dictée par l'**information génétique** : gène → séquence

- ✓ **[structure_secondaire]** Structure secondaire = motifs locaux réguliers (**hélice α**, **feuillet β plissé**) stabilisés par des **liaisons hydrogène** (ex : kératine, soie)

- ✓ **[structure_tertiaire]** Structure tertiaire = **repliement 3D** de la chaîne, stabilisé par **liaisons faibles** (hydrogène, électrostatiques, hydrophobes) et **ponts disulfure** —S—S— entre cystéines (ex : myoglobine, enzymes)

- ✓ **[structure_quaternaire]** Structure quaternaire = **association de plusieurs sous-unités** par liaisons faibles ; ex : **hémoglobine = 2 chaînes α + 2 chaînes β**, chacune porteuse d'un groupe hème fixant l'O_2

- ✓ **[structure_primaire]** Chaîne de causalité : IG → séquence → repliement → forme 3D → **fonction** (relation structure-fonction)

- ✓ **[denaturation_proteines]** Dénaturation : **chaleur ou pH extrême** → rupture des liaisons faibles → perte de la forme 3D → **perte de la fonction** ; la structure primaire est **conservée** (ex : blanc d'œuf cuit, lait caillé)

- ✓ **[denaturation_proteines]** Dénaturation ≠ hydrolyse : la dénaturation casse les liaisons faibles (la chaîne reste entière), l'hydrolyse casse les liaisons peptidiques (la chaîne est découpée)

- ✓ **[structure_primaire]** La drépanocytose illustre tout : **1 acide aminé substitué** dans la chaîne β → hémoglobine anormale → globules rouges en faucille → fonction compromise

---

🎯

Partie 2 terminée !

La forme est construite — passe à la partie 3 pour découvrir ce que les protéines font dans l'organisme